Théorie

1. Donne un exemple de code détecteur d'erreur vu au cours. Détaille son fonctionnement en expliquant la méthode qu'il utilise pour détecter une erreur.
2. Le code de Hamming fait partie de la famille des codes détecteurs d'erreur. Quel est le gros avantage d'utiliser l'encodage de Hamming par rapport aux encodages de l'ISBN ou de l'IBAN qui font eux aussi partie de la famille des codes détecteurs d'erreur ?

Exercices

1. Quel est le numéro de contrôle des codes ISBN à 9 chiffres suivants ? Détaille toute ta démarche !
   - 2-67543-120
   - 0-13110-362
   - 1-23456-789
   - 2-71828-182
   - 3-14159-265
2. Le code-barres **EAN-13** de chaque produit comporte 13 chiffres : les 12 premiers identifient le produit, le 13e est le **chiffre de contrôle**. Détaille toute ta démarche !

a) Calcule le chiffre de contrôle des codes EAN-13 dont voici les 12 premiers chiffres :

- 5 412345 00001
- 4 006381 33393
- 8 710002 10064
- 5 410001 23400

b) Les codes EAN-13 suivants sont-ils valides ? Justifie par le calcul.

- 5 449000 000996
- 5 449000 009096
- 3 017620 422003
- 3 017620 420003

c) Depuis 2007, les livres ont un ISBN à 13 chiffres, identique à leur code EAN-13 : on garde les 9 premiers chiffres de l'ISBN-10, on les fait précéder du préfixe 978 et on recalcule le chiffre de contrôle. Transforme ces ISBN-10 (exercice 1) en EAN-13 :

- 2-67543-120-6
- 0-13110-362-8

d) En recopiant à la main le code 5 449000 000996, un caissier inverse deux chiffres et tape

5 494000 000996. Le code tapé est-il valide ? Que peux-tu en conclure sur les erreurs que l'EAN-13 détecte ?

3. Vous voulez envoyer les mots ci-dessous en utilisant de code de Hamming 7-4. Quels bits de contrôle dois-tu leur adjoindre et quelles séquences transmettras-tu alors ? Détaille toute ta démarche !
    - 1001
    - 1100
    - 1011
    - 0110
    - 1111
4. Y a-t-il une erreur dans les mots suivants (Hamming 7-4) ? Si oui, quels sont les mots corrects ? Détaille toute ta démarche !
    - 1011100
    - 1100011
    - 1010101
    - 1110011
    - 1110111